电路与电子技术（2）内容进度大致安排 中间根据实际情况可能略调整

序号	教学内容	教学要求	学时
1	半导体二极管；稳压二极管	1. 课程简介；掌握工程近似的概念；掌握半导体基础知识； 2. 熟练掌握半导体二极管的单向导电性、伏安特性、参数、等效模型(开关模型、恒压降模型)及其基本应用电路； 3. 掌握稳压二极管的伏安特性和稳压电路。	2
2	双极型晶体管；共射基本放大电路的组成及工作原理	1. 正确理解双极型晶体管的类型、共射特性曲线和参数； 2. 熟练掌握 CE 基本放大电路的组成及工作原理。	2
3	基本放大电路的分析方法；共射基本放大电路；共集基本放大电路；共基基本放大电路；三种组态晶体管基本放大电路的性能比较	1. 熟练掌握基本放大电路的静态和动态分析方法；掌握图解分析法与失真的概念； 2. 熟练掌握共射放大电路的结构特点和分析方法；了解共集、共基基本放大电路的结构特点； 3. 了解三种组态晶体管基本放大电路性能指标相比较的特点。	3
4	场效应管(MOSFET)	1. 熟练掌握场绝缘栅效应管的特性曲线、参数和型号。	1
5	场效应管基本放大电路	1. 正确理解共源组态基本放大电路的构成和分析方法； 2. 正确理解三种组态场效应管基本放大电路性能的比较。	1
6	有源滤波器	1. 熟练掌握滤波器的分类与分析方法； 2. 熟练掌握一阶、二阶有源低通滤波器的结构、特点和分析方法； 4. 正确理解简单有源高通、带通、带阻滤波器的结构、特点和分析方法。	1
7	运算放大器在非线性区的应用；非正弦波信号发生电路	1. 熟练掌握运放在非线性区的工作特点； 2. 掌握单限电压比较器、滞回电压比较器的工作原理及应用。 3. 熟练掌握非正弦波信号发生电路的构成、工作原理和参数计算。	3
8	直流电源的组成；整流电路；滤波电路	1. 熟练掌握直流稳压电源的组成； 2. 熟练掌握单相半波、全波整流电路的结构、原理和性能指标； 3. 熟练掌握电容滤波电路的结构、原理和性能指标。	1
9	串联型稳压电路。	1. 熟练掌握串联型稳压电路的结构和工作原理；	1

		2. 熟练掌握三端集成稳压器的类型和典型应用电路。	
10	数制和码制；逻辑运算；逻辑代数的基本定理和基本规则；最小项的概念。	1. 掌握几种常用的数制和编码；熟练掌握逻辑运算； 2. 熟练掌握逻辑代数的基本定理和基本规则(代入规则、对偶规则)、逻辑函数的代数法化简； 3. 掌握最小项的概念和性质。	2
11	逻辑函数的卡诺图化简法；具有无关项的逻辑函数化简。	1. 熟练掌握逻辑函数的卡诺图化简法； 2. 熟练掌握具有无关项的逻辑函数卡诺图化简法(逻辑变量数最高为四变量)。	2
12	组合逻辑电路的分析方法；组合逻辑电路的设计方法。	1. 熟练掌握组合逻辑电路的特点和功能描述； 2. 熟练掌握组合逻辑电路的分析方法； 3. 熟练掌握组合逻辑电路的设计方法。（以温控、车窗报警为例）	2
13	加法器、编码器、译码器和数据选择器的逻辑功能	1. 半加器、全加器、集成 4 位加法器 74LS283；（功能表介绍，设计不讲） 2. 掌握二进制编码器和优先编码器的概念与工作原理 3. 熟练掌握译码器 74LS138 及应用；（功能表介绍设计不讲） 4. 数码管及显示译码器（设计不要求）；（功能表介绍设计不讲） 5. 了解数据选择器 74LS151、74LS153 的逻辑功能。（功能表介绍设计不讲）	2
14	边沿触发器；同步、异步时序逻辑电路的分析	1. 熟练掌握 D 触发器、JK 触发器、T 触发器、T'触发器的功能描述方法； 2. 熟练掌握同步和异步时序逻辑电路的分析方法；熟练掌握状态转换图的概念；异步时序以二分频电路和五进制异步加法计数器（7490 内部结构）为例。	3
15	集成同步加法计数器	1. 熟练掌握集成同步加法计数器 74LS160/161/162/163 的逻辑功能； 2. 熟练掌握计数器改进制的方法。	2
16	半导体存储器 ROM 和 RAM	1. 了解 ROM、RAM 的结构、工作原理、分类； 2. 掌握半导体存储器的存储容量扩展方法及寻址范围。	2
17	数模和模数转换	1. 熟练掌握 A/D 与 D/A 转换的基本概念； 2. 了解倒 T 型电阻解码网络 D/A 转换器；了解集成 D/A 转换器 AD7524； 3. 了解 D/A 转换器的转换精度与转换速度。 4. 掌握 A/D 转换的基本原理； 5. 了解并行比较型、逐次逼近型和流水线型 A/D 转换器的基本原理。	2